

Aula 01 – Teoria dos Erros Parte 1

Prof. Dr. Flavio Franchello

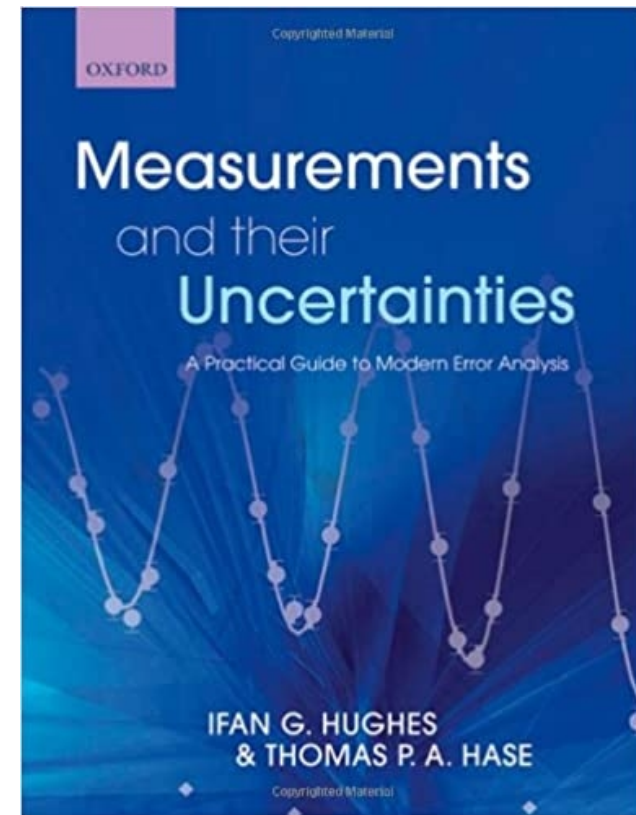
Introdução

Feynman disse:

- O **teste** de todo o conhecimento é o **experimento**.
- O experimento é o **único juiz** para a “verdade” científica

Um experimento **não está completo** até que uma análise de **sua incerteza**, de seu resultado final, seja realizada.

- Os resultados concordam com a teoria?
- Eles são reprodutíveis?
- Um fenômeno novo foi observado?



A importância da Análise dos Erros

Registrar e quantificar os erros associados a um **inevitável** espalhamento em um conjunto de medidas.

O objetivo de um experimento é **determinar valores** de uma quantidade física, entretanto sempre haverá uma **incerteza associada**.

Apesar de não ser possível determinar com exatidão um resultado, é possível determinar uma margem na qual o resultado pode ser confiado.

Essas ideias não se limitam aos laboratórios de ensino, estão presentes em toda a ciência, em todo nível

Constantes Universais

Número de Avogadro

$$N_A = (6,022\,141\,79 \pm 0,000\,000\,30) \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Constante de Rydberg

$$R_\infty = (10\,973\,731,568\,527 \pm 0,000\,073) \text{ m}^{-1}$$

$$R_\infty = 10\,973\,731,568\,527(73) \text{ m}^{-1} \quad (\text{forma alternativa})$$

Constantes que não possuem erros são aquelas que foram definidas

Velocidade da luz no vácuo

$$c = 299\,792\,458 \text{ m s}^{-1} \quad (\text{exatamente})$$

Incertezas na Medida

Como interpretar uma incerteza na media?

Número de Avogadro

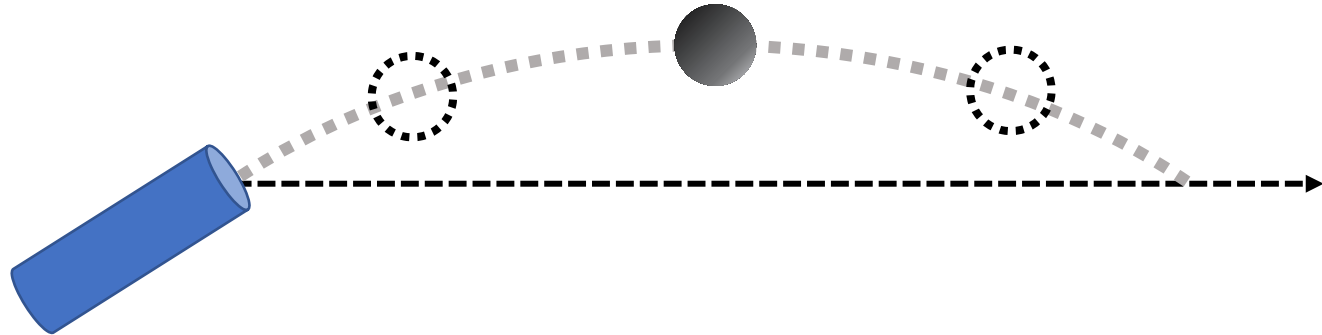
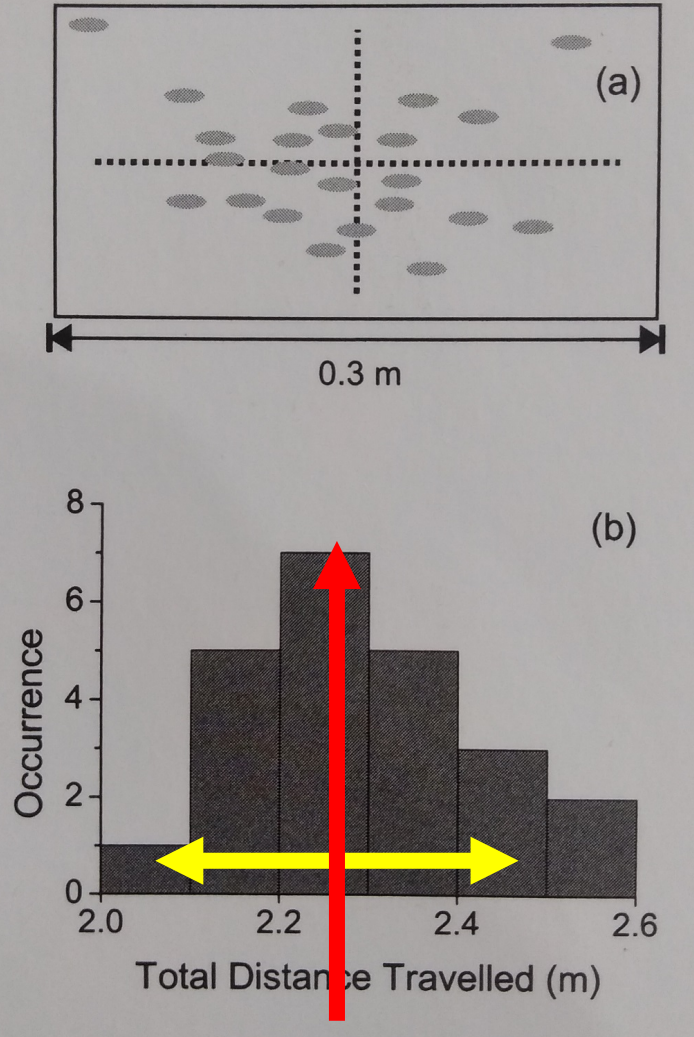
$$N_A = (6,022\,141\,79 \pm 0,000\,000\,30) \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$6,022\,141\,49 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \leq N_A \leq 6,022\,142\,09 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Há uma grande probabilidade do valor estar dentro desse intervalo

Descrição estatística (Exemplo)

- Mesmas condições iniciais
- Medidas sucessivas da distância final
- Distribuição dos resultados



Terminologia

Erro x Incerteza

Definições muito parecidas

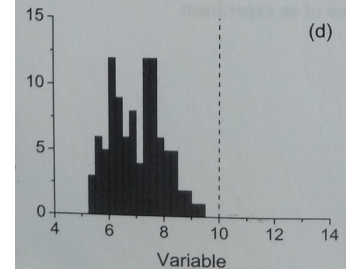
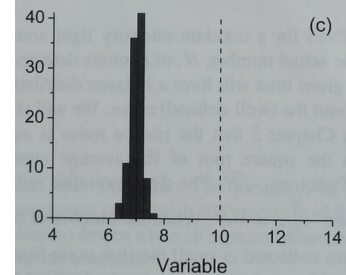
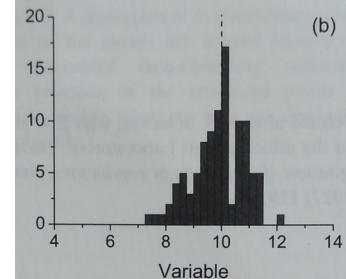
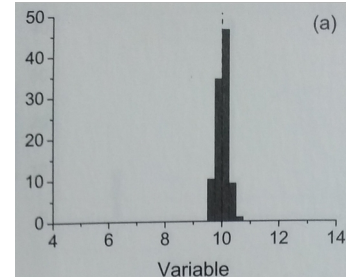
Precisão x **Acurácia** (exatidão)

Definições muito diferentes

Acurados

Precisos

Inexato e Impreciso



Classificação dos erros e incertezas

- **Erros Aleatórios (Estatísticos)**
Influencia a precisão
- **Erros Sistemáticos**
Influencia a exatidão (acurácia)
- **Erros Grosseiros**
Enganos na medida

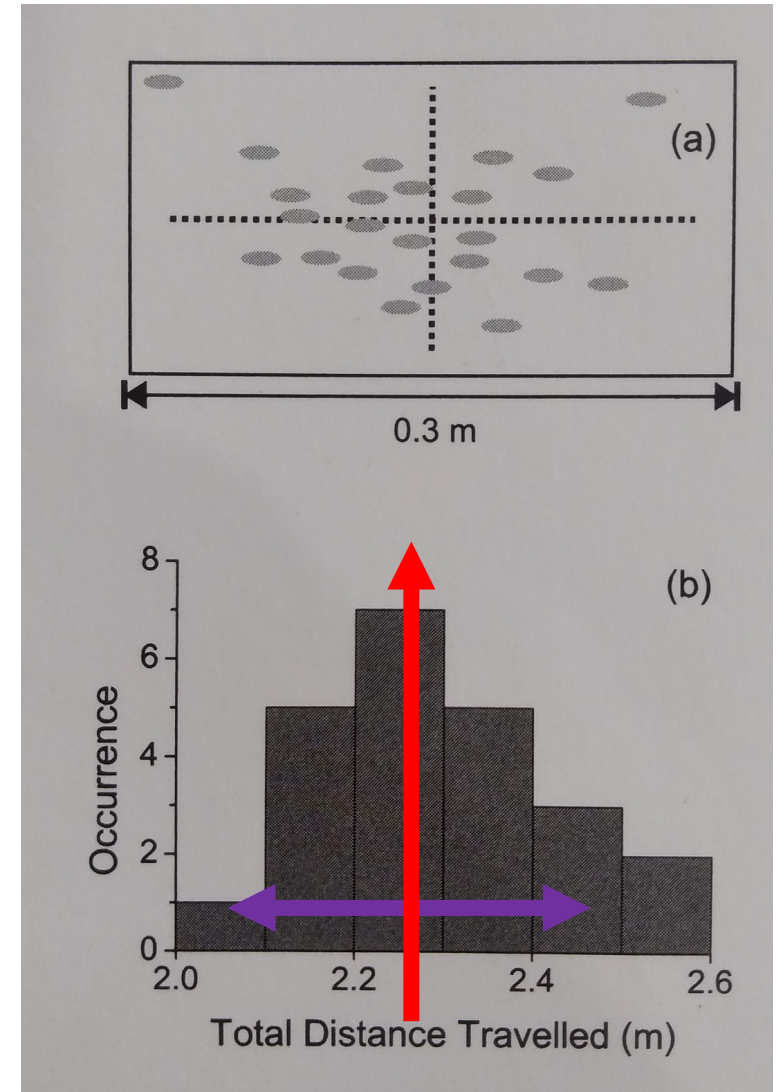
Erros Aleatórios

Espalhamento dos resultados através de sucessivas medidas

- Média
- Desvio Padrão

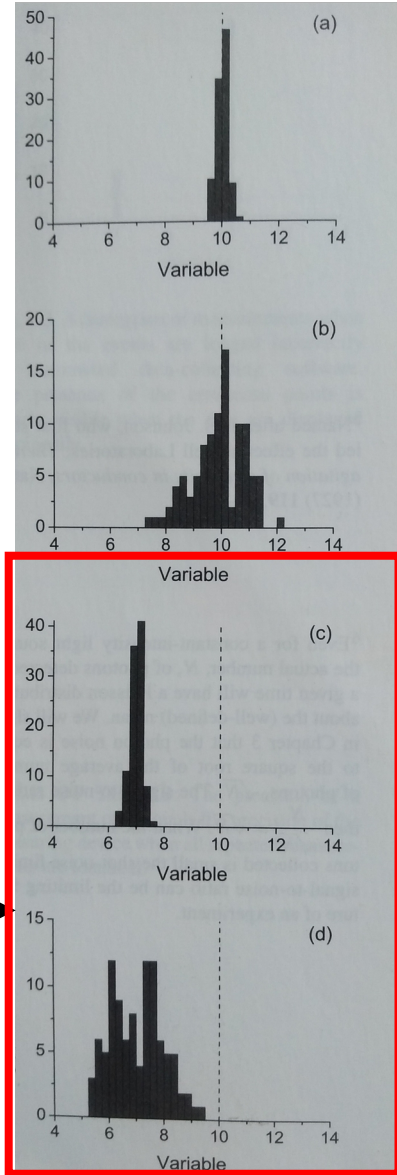
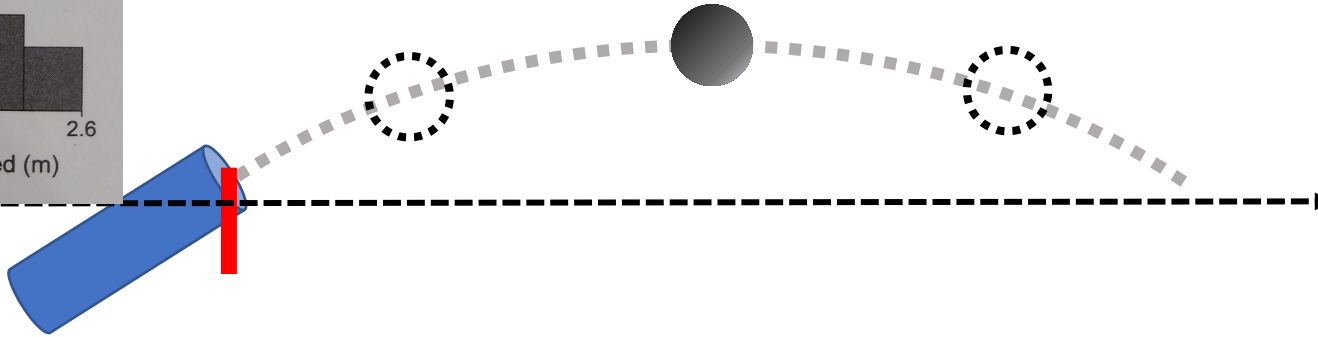
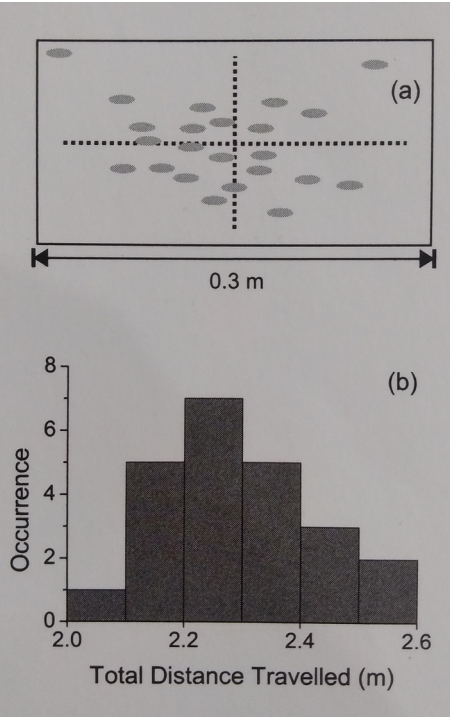
Determinar a origem do espalhamento:

- Fundamental (equipamento) – limitante
- Técnico
 - Exemplo: A montagem pode variar de uma media para a outra



Erros Sistemáticos

Causa um **deslocamento** das medidas em relação ao **valor esperado**



Erros Grosseiros (equívocos e enganos)

Natureza similar aos erros sistemáticos

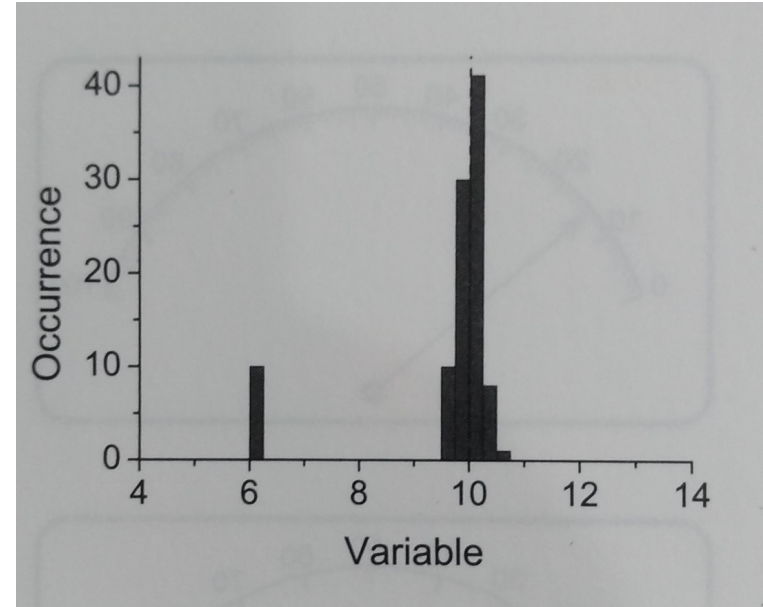
Exemplos:

Escrever 2,34 ao invés de 2,43
(mostrado no equipamento)

Falha na leitura da escala

Mal funcionamento do equipamento

Confusão nas unidades
(Sistema Internacional x
Imperial)



Precisão das Medidas

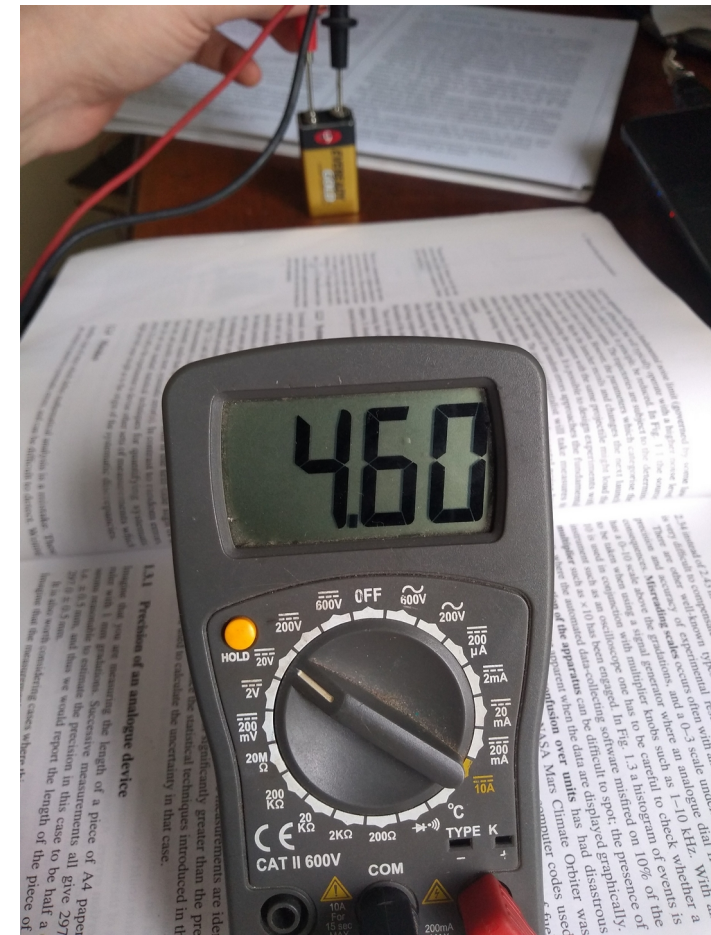
Há certas medidas que não apresentam espalhamento estatístico

Exemplo: Medida da voltagem (caso específico)

Fiz 5 medidas:

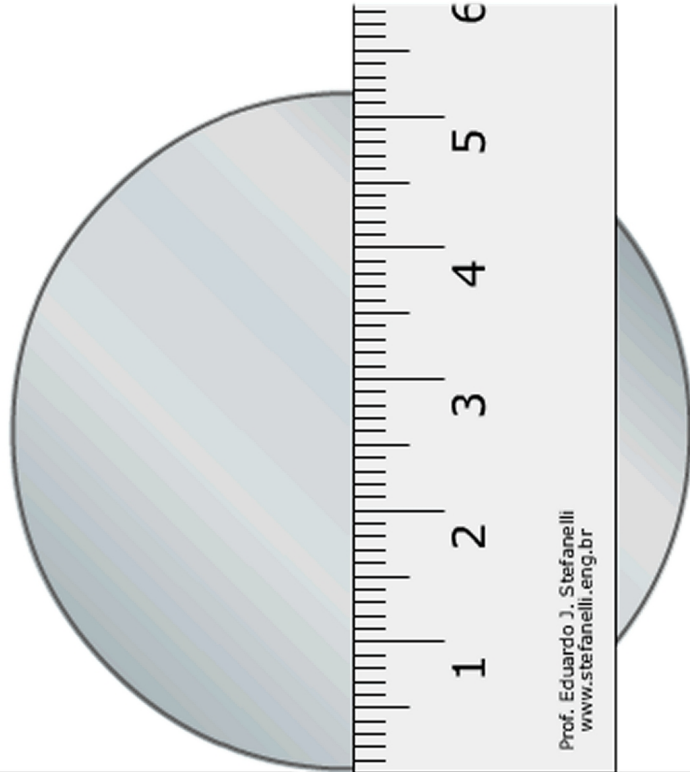
4,60 V, 4,60 V, 4,60 V, 4,60 V, 4,60 V,

A **precisão** é determinada pela resolução (precisão) do **instrumento de medida**

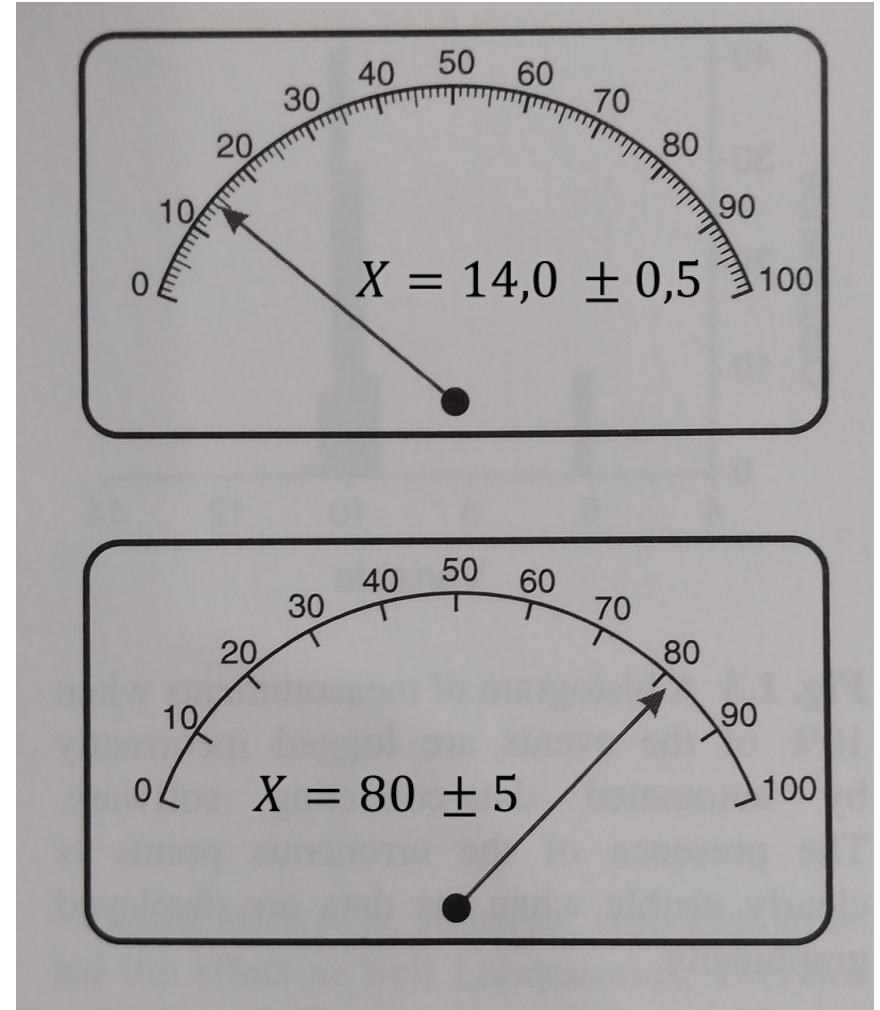


Metade da menor medida

$$D = (51,0 \pm 0,5) \text{ mm}$$



Precisão de um dispositivo analógico



Precisão de um dispositivo digital

A. Tensão DC

Faixa	Resolução	Precisão
200mV	0,1mV	$\pm(0,5\% \text{ Leit.} + 2D)$
2000mV	1mV	
20V	0,01V	
200V	0,1V	$\pm(0,8\% \text{ Leit.} + 2D)$
600V	1V	



Leitura (escala de 20V): 4,60 V

0,5% de 4,60 V = 0,023 V

+ (2D) Dois dígitos da resolução mínima (0,01 V) = 0,02 V

Erro total = 0,043 V

$$X = (4,60 \pm 0,04) V$$

Multímetro Minipa ET - 1110 DMM

Acurácia das Medidas

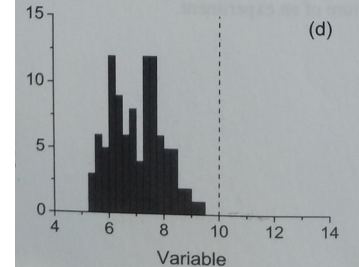
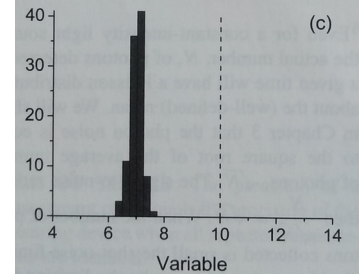
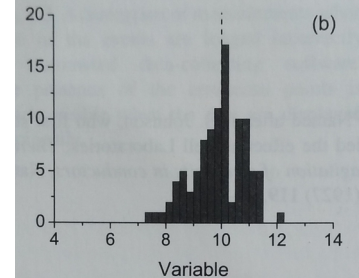
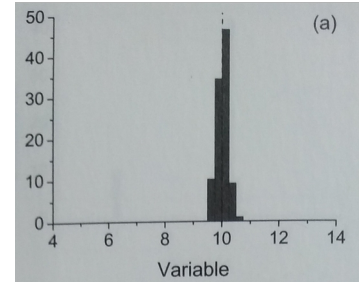
É determinada pelos erros sistemáticos

Acurados

É importante determinar a **origem da discrepância**

Entender o aparato experimental e as teorias envolvidas

- Problema de zero
- Calibração do equipamento
- Problema de inserção



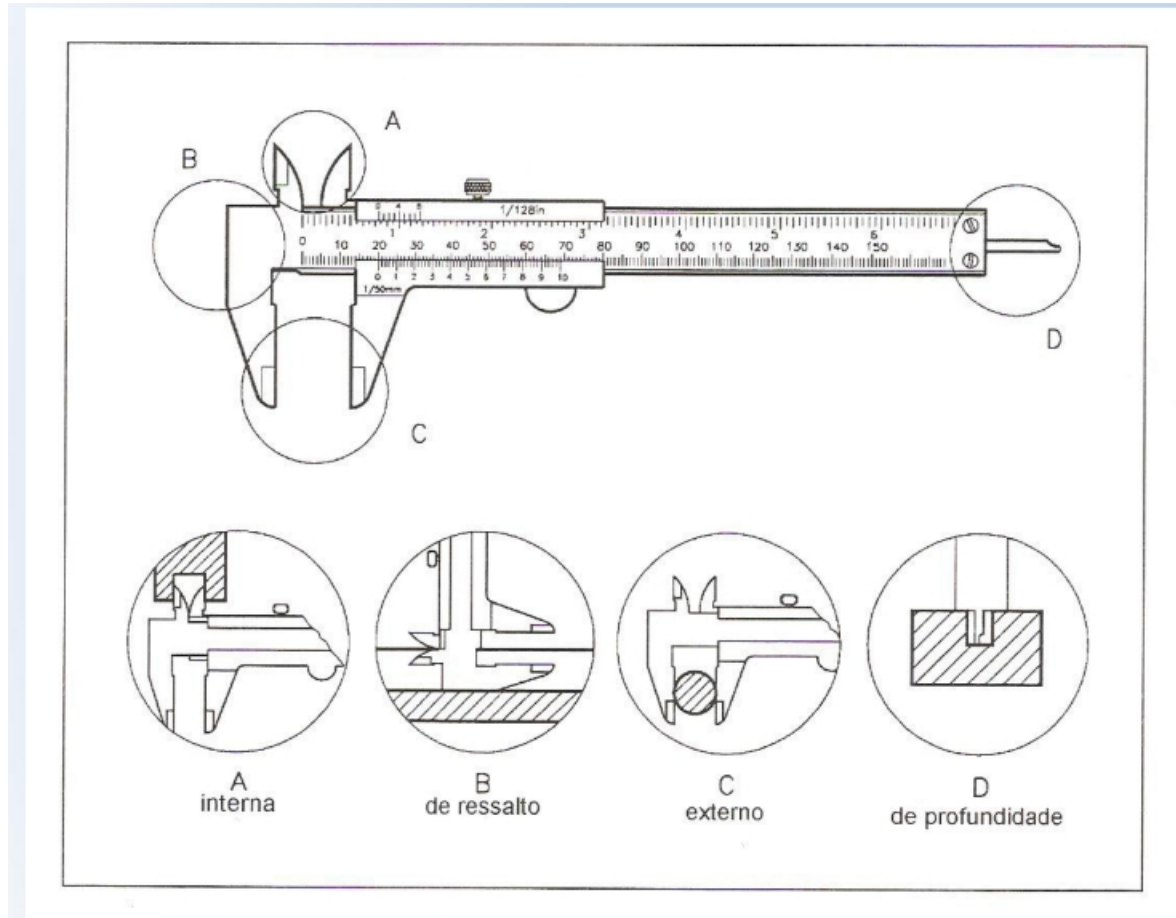
Considerações Finais

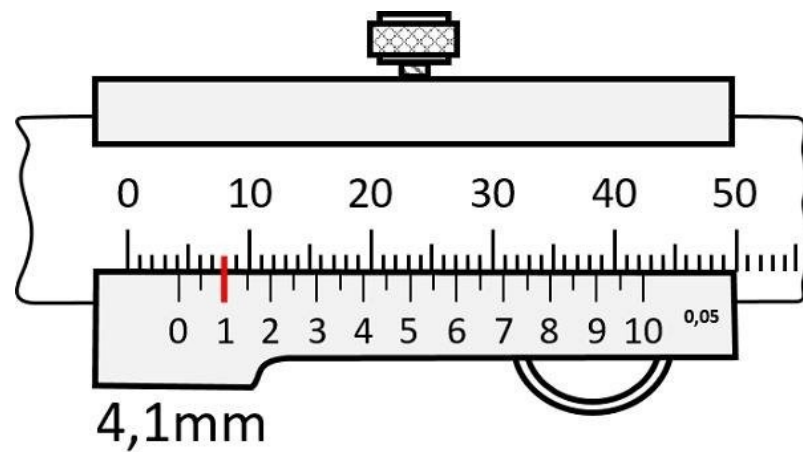
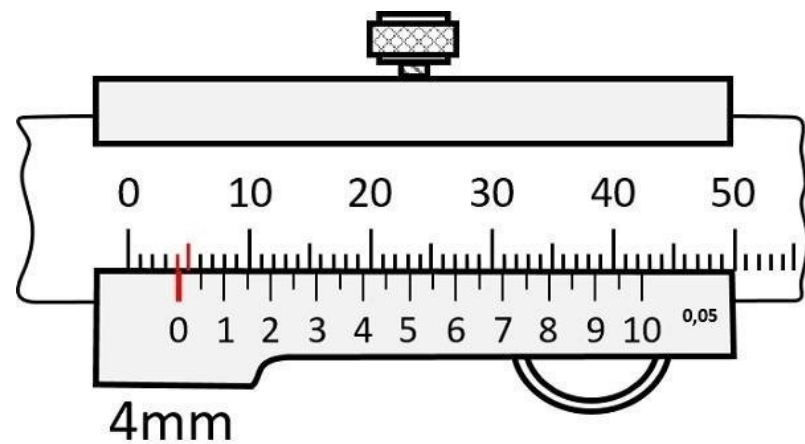
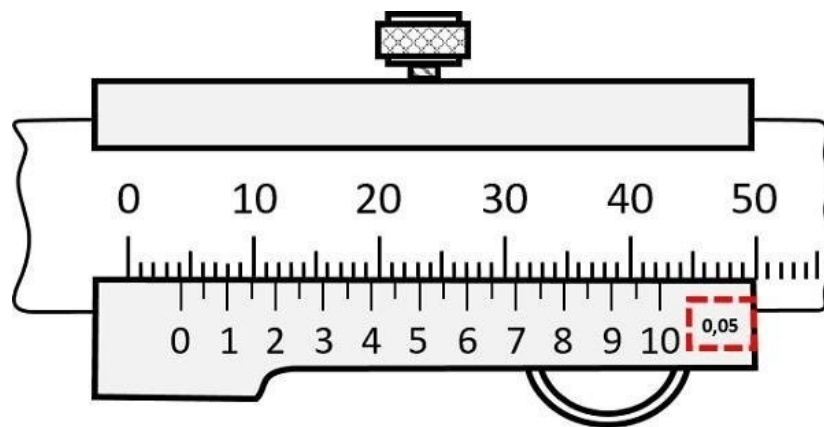
- Um experimento não está completo até que uma análise de erros apropriada seja realizada.
- Quando sucessivas medidas, de uma mesma quantidade, são repetidas, usualmente há uma distribuição de valores.
- Uma parte crucial de qualquer experimento é medir uma grandeza e quantificar as incertezas associadas a essa medida.
- Uma medida acurada concorda com o valor esperado.
- Uma medida precisa tem uma incerteza relativa pequena .
- Um indício da presença de erros aleatórios é que nas repetidas medidas da mesma quantidade produzem resultados diferentes.
- O espalhamento estatístico dos dados reflete a acurácia de um experimento
- Erros sistemáticos influenciam na acurácia da medida
- A precisão de uma medida é somente igual a precisão do equipamento se as repetidas medidas são idênticas.
- Assegure que o equipamento está devidamente calibrado

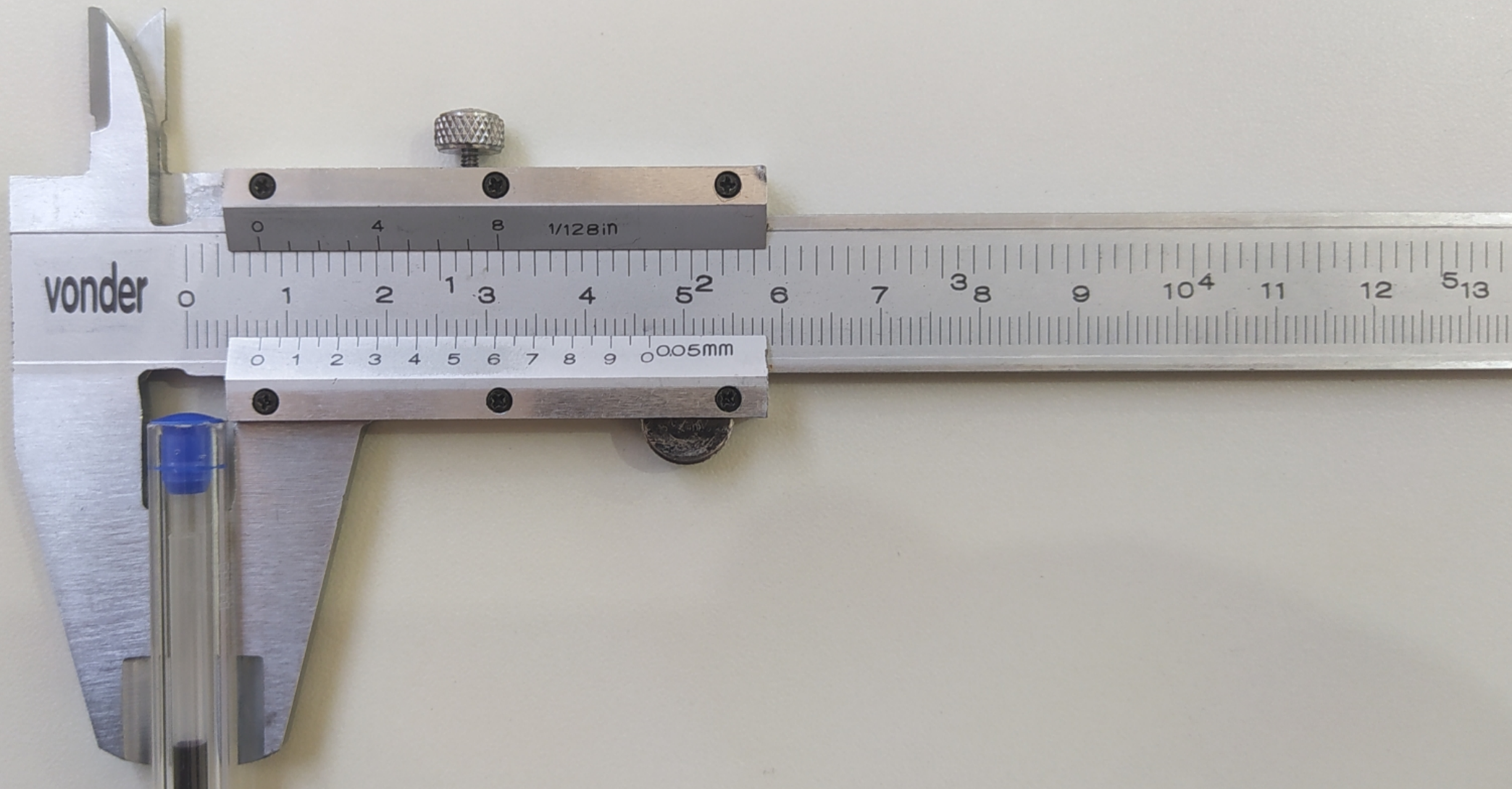
Atividade Prática:

Medidas com a régua e com o paquímetro

O Paquímetro:







vonder

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.005mm

1/128in

Atividade Prática:

Medida de tempo de reação